

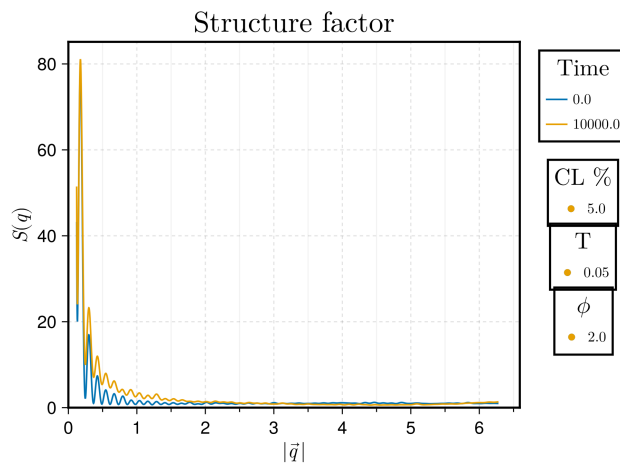
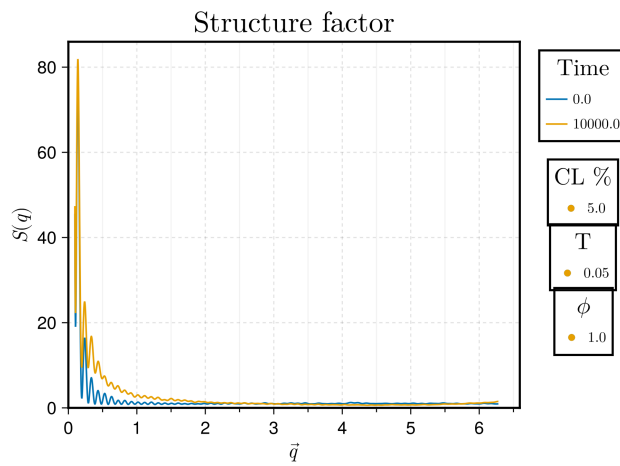
Bitacora

Francisco Vazquez-Tavares

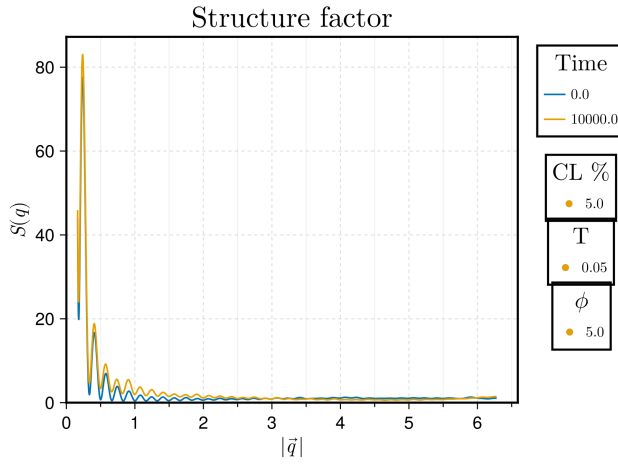
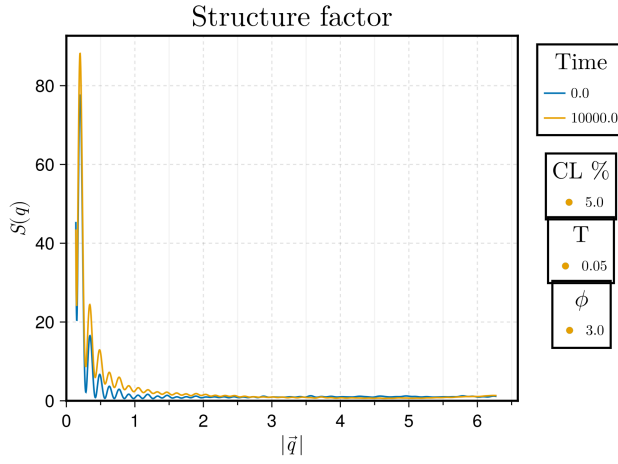
May 20, 2026

Observación

Al calcular el factor de estructura estático $S(q)$ de la red, se observa que a valores pequeños de $q = |\mathbf{q}|$ la curva muestra un decaimiento aparentemente exponencial modulado por oscilaciones de tipo sinusoidal.



De acuerdo con DeepSeek, este comportamiento no es físico; es un artefacto numérico debido al factor de forma de la caja de simulación.



Origen del artefacto

En condiciones periódicas de frontera, la densidad microscópica $\rho(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^N \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j)$ se replica en todo el espacio. Su transformada de Fourier, evaluada en vectores de onda arbitrarios, es

$$\tilde{\rho}(\mathbf{q}) = \sum_{j=1}^N e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}_j} \underbrace{\prod_{\alpha=x,y,z} \frac{\sin(q_{\alpha}L/2)}{q_{\alpha}L/2}}_{\text{factor de forma de la caja}}, \quad (1)$$

donde L es la longitud de la celda cúbica. El factor de forma es una función $\text{sinc}(q_{\alpha}L/2)$ que introduce un decaimiento algebraico $\sim 1/q$ y oscilaciones con período $\Delta q \approx 2\pi/L$ en cada dirección. Al promediar angularmente para obtener $S(q)$, estas oscilaciones se manifiestan como una modulación sobre la señal física, particularmente notoria a bajo q donde la longitud de onda $2\pi/q$ es comparable al tamaño de la caja.

Solución: uso exclusivo de vectores recíprocos

Para eliminar por completo este artefacto, se deben emplear únicamente los vectores de onda que son compatibles con las condiciones periódicas de la celda:

$$\mathbf{q} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z), \quad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

En estos vectores, $q_\alpha L/2 = \pi n_\alpha$ y el factor de forma se anula idénticamente (vale 1 para $n_\alpha = 0$ o se evalúa como $\text{sinc}(\pi n_\alpha) = 0$ para $n_\alpha \neq 0$)¹. Así, el factor de estructura calculado será puramente el de la distribución de partículas dentro de la celda.

En la práctica, se generan los vectores $\mathbf{q}$ definidos por (2) hasta una magnitud máxima deseada, y se agrupan por el módulo q para obtener la dependencia radial $S(q)$. Esta restricción elimina por completo las oscilaciones espurias y revela la verdadera forma de $S(q)$ a bajo q , típicamente una meseta o un pico ancho correspondiente al tamaño de malla de la red.

¹ En el cálculo de $S(q)$ se toma el módulo cuadrado; para $n_\alpha \neq 0$ el factor de forma es 0, por lo que esos modos no contribuyen al promedio si el vector posee alguna componente no nula con $n_\alpha \neq 0$. Esto excluye automáticamente los artefactos. La contribución neta de la caja se vuelve exactamente 1 para los vectores recíprocos permitidos que efectivamente participan.

Verificación

Para confirmar que las oscilaciones observadas provenían del factor de forma, se puede repetir el cálculo cambiando el tamaño de la caja L : la periodicidad de las modulaciones debe escalar como $2\pi/L$.

Una vez aplicada la restricción (2), la curva se suaviza y el artefacto desaparece.